

LAPORAN TUGAS 3 REACT JS

Pemrograman React JS - Hooks dan Data Buku

BOOKSTORE - TOKO BUKU

Data Buku, map(), dan Tombol Tambah Buku dengan Hooks

DATA DIRI

Nama : Latif Wibowo

NIM : 0110224065

Program Studi : Teknik Informatika

Institusi : STT Terpadu Nurul Fikri

LINK GITHUB

<https://github.com/latif005/tugas-reactjs-msib/tree/a7c366f094d3c72dd0b862d8881b2ef6654526c7/booksales3>

1. Deskripsi Tugas

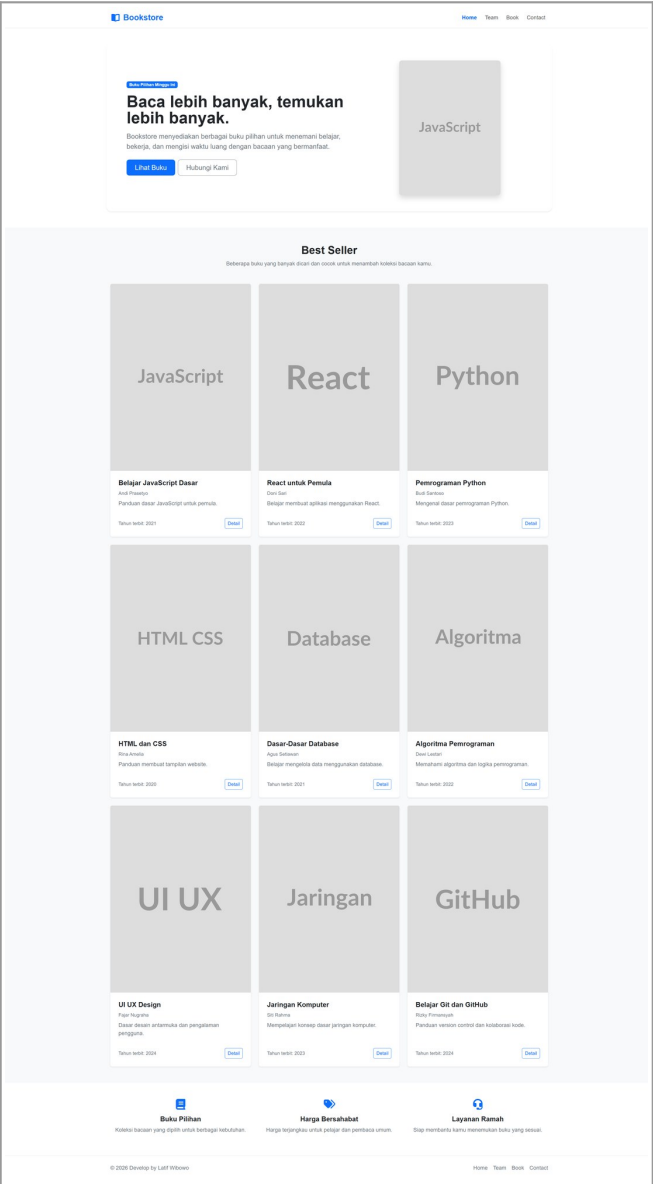
Tugas 3 React JS melanjutkan proyek Bookstore. Data buku dipisahkan ke file tersendiri di folder Utils, ditampilkan di halaman Home dan halaman Book memakai `map()`, dan ditambah tombol untuk menambahkan buku baru memakai hooks (`useState`).

Instruksi dan implementasinya

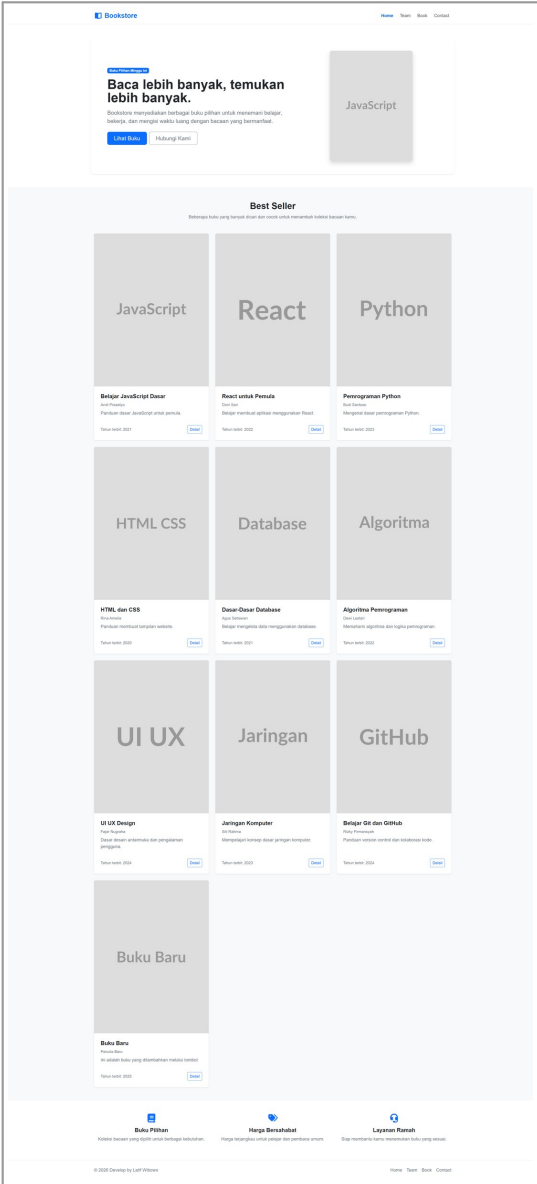
Instruksi	Implementasi	Lokasi
Membuat folder Utils di dalam src dan file books.js	Folder Utils dan file books.js dibuat	src/Utils/books.js
Mengisi books.js sesuai contoh	Setiap buku memiliki id, title, author, year, description, image; diakhiri export default books	src/Utils/books.js
Membuat data buku minimal 9 yang berbeda	9 buku dengan judul, penulis, tahun, dan deskripsi berbeda	src/Utils/books.js
Menampilkan data di halaman Home dan Book	Home (bagian Best Seller) dan Book (route /books) menampilkan seluruh buku	Home.jsx, Book.jsx
Menggunakan metode map	<code>books.map()</code> pada Home dan Book	Home.jsx, Book.jsx
Tombol tambah data dengan hooks (nilai tambah)	<code>useState</code> di App, tombol + Tambah Buku memanggil <code>setBooks</code>	App.jsx, Book.jsx
Upload ke GitHub, invite mentor, kirim link ke LMS	Dikerjakan di luar laporan ini	-

2. Hasil Program

2.1 Halaman Home (/)



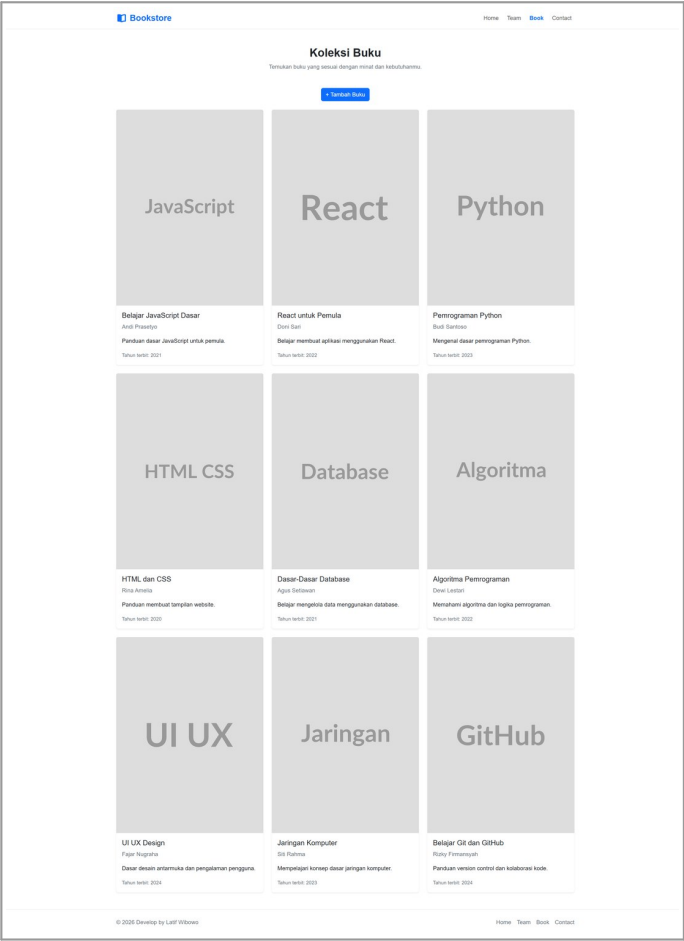
Gambar 1. Home dengan 9 buku



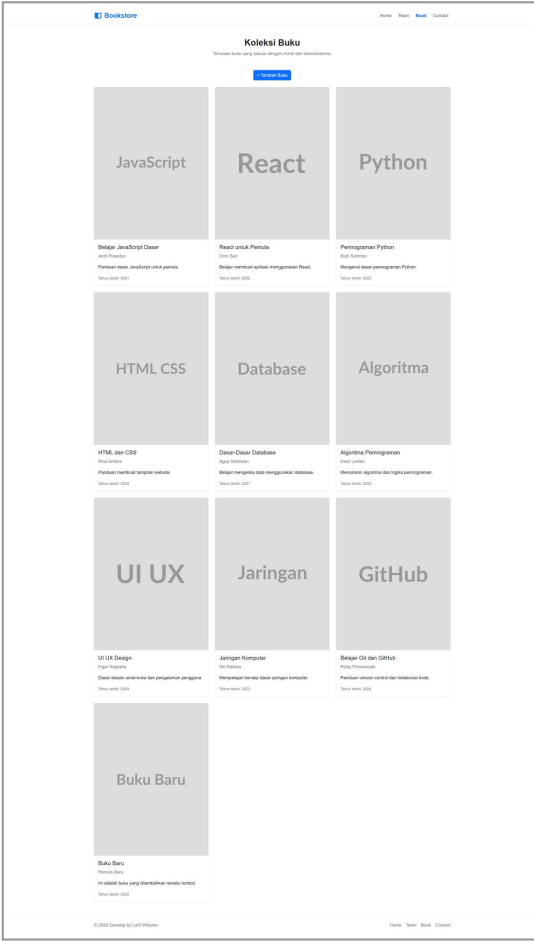
Gambar 2. Home setelah tombol Tambah Buku (10 buku)

Halaman Home menampilkan banner Hero (sampul buku pertama berasal dari data `books[0]`), bagian Best Seller berisi seluruh buku dalam grid tiga kolom, serta tiga keunggulan toko. Gambar 1 menunjukkan sembilan buku dari `books.js`, sedangkan Gambar 2 menunjukkan Home setelah satu buku ditambahkan lewat halaman Book: kartu Buku Baru (Penulis Baru, tahun 2025) muncul di urutan ke-10 karena state dibagikan dari App.

2.2 Halaman Book (/books)



Gambar 3. Halaman Book dengan 9 buku



Gambar 4. Halaman Book setelah klik + Tambah Buku (10 buku)

Menu Book pada navbar menjadi biru tebal saat halaman koleksi dibuka. Halaman berisi judul Koleksi Buku, tombol + Tambah Buku, dan sembilan card buku (gambar sampul, judul, penulis, deskripsi, tahun terbit). Setelah tombol diklik (Gambar 4), sebuah card Buku Baru langsung ditambahkan di akhir daftar tanpa memuat ulang halaman.

3. Source Code Penting

Berikut potongan source code yang menjadi inti tugas, disertai penjelasan masing-masing.

3.1 Struktur Folder dengan Folder Utils

```
booksales3/  
  -- src/  
    -- main.jsx  
    -- App.jsx  
    -- Utils/  
      -- books.js  
    -- components/  
      -- Navbar.jsx  
      -- Footer.jsx  
    -- pages/  
      -- Home.jsx  
      -- Book.jsx  
      -- Team.jsx  
      -- Contact.jsx
```

Gambar 5. Struktur folder src

Sesuai instruksi, folder Utils dibuat di dalam src dan berisi file books.js sebagai sumber data buku. Halaman baru Book.jsx ditambahkan ke folder pages untuk menampilkan koleksi buku.

3.2 Data Buku di Utils/books.js (Bagian Awal)

```
2 const books = [  
3   {  
4     id: 1,  
5     title: "Belajar JavaScript Dasar",  
6     author: "Andi Prasetyo",  
7     year: 2021,  
8     description: "Panduan dasar JavaScript untuk pemula.",  
9     image: "https://placeholder.co/300x400?text=JavaScript"  
10  },  
11  {  
12    id: 2,  
13    title: "React untuk Pemula",  
14    author: "Doni Sari",  
15    year: 2022,  
16    description: "Belajar membuat aplikasi menggunakan React.",  
17    image: "https://placeholder.co/300x400?text=React"  
18  },  
19  {  
20    id: 3,  
21    title: "Pemrograman Python",  
22    author: "Budi Santoso",  
23    year: 2023,  
24    description: "Mengenal dasar pemrograman Python.",  
25    image: "https://placeholder.co/300x400?text=Python"  
26  },  
27  ]
```

Gambar 6. src/Utils/books.js (baris 2-27)

File books.js berisi array books yang strukturnya mengikuti contoh pada soal: setiap buku memiliki id, title, author, year, description, dan image. Capture ini menampilkan tiga buku pertama: Belajar JavaScript Dasar, React untuk Pemula, dan Pemrograman Python. Gambar sampul memakai placeholder dari placeholder.co.

3.3 Data Buku Terakhir dan Export

```
68   {  
69     id: 9,  
70     title: "Belajar Git dan GitHub",  
71     author: "Rizky Firmansyah",  
72     year: 2024,  
73     description: "Panduan version control dan kolaborasi kode.",  
74     image: "https://placeholder.co/300x400?text=GitHub"  
75   }  
76 ];  
77  
78 export default books;
```

Gambar 7. src/Utils/books.js (baris 68-78)

Buku ke-9 (Belajar Git dan GitHub) menutup array. Total terdapat 9 buku dengan data berbeda (JavaScript, React, Python, HTML dan CSS, Database, Algoritma, UI UX, Jaringan, dan Git), sesuai ketentuan minimal 9. Baris terakhir `export default books` membuat array dapat diimpor oleh component lain.

3.4 State dengan useState dan Route Halaman Book

```
1 import { useState } from 'react'
2 import { Routes, Route } from 'react-router-dom'
3 import initialBooks from './Utils/books'
4
5 import Navbar from './components/Navbar'
6 import Footer from './components/Footer'
7 import Home from './pages/Home'
8 import Book from './pages/Book'
9 import Team from './pages/Team'
10 import Contact from './pages/Contact'
11
12 function App() {
13   const [books, setBooks] = useState(initialBooks)
14
15   return (
16     <>
17       <Navbar />
18
19       <main>
20         <Routes>
21           <Route
22             path="/"
23             element={ <Home books={books} /> }
24           />
25           <Route
26             path="/books"
27             element={ <Book books={books} setBooks={setBooks} /> }
28           />
29           <Route path="/team" element={ <Team /> } />
30           <Route path="/contact" element={ <Contact /> } />
31         </Routes>
32       </main>
33
34       <Footer />
35     </>
36   )
37 }
```

Gambar 8. src/App.jsx (baris 1-37)

Data diimpor dari Utils/books lalu disimpan dalam state memakai hook `useState(initialBooks)`. State diletakkan di App (induk) agar dapat dibagikan ke beberapa halaman lewat props: Home menerima `books`, sedangkan Book menerima `books` dan `setBooks`. Route baru `/books` ditambahkan untuk halaman Book. Karena Home dan Book memakai state yang sama, buku yang ditambahkan di salah satu halaman otomatis muncul di halaman lainnya.

3.5 Fungsi Tambah Buku dengan Hooks

```
1 function Book({ books, setBooks }) {
2   function tambahBuku() {
3     const bukuBaru = {
4       id: Date.now(),
5       title: "Buku Baru",
6       author: "Penulis Baru",
7       year: 2025,
8       description: "Ini adalah buku yang ditambahkan melalui tombol.",
9       image: "https://placeholder.co/300x400?text=Buku+Baru"
10    };
11
12    setBooks([...books, bukuBaru]);
13
14  }
15  return (
16    <section className="container py-5">
17      <div className="text-center mb-5">
18        <h2 className="fw-bold">Koleksi Buku</h2>
19        <p className="text-secondary">
20          Temukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhanmu.
21        </p>
22      </div>
23
24      <div className="text-center mb-4">
25        <button className="btn btn-primary" onClick={tambahBuku}>
26          + Tambah Buku
27        </button>
28      </div>
29    </section>
30  );
31 }
```

Gambar 9. src/pages/Book.jsx (baris 1-28)

Component Book menerima props books dan setBooks. Fungsi tambahBuku() membuat objek buku baru dengan id unik dari Date.now(), lalu memperbarui state memakai setBooks([...books, bukuBaru]). Spread operator ... menyalin semua buku lama dan menambahkan buku baru di akhir, sehingga React me-render ulang daftar. Fungsi ini dipanggil tombol + Tambah Buku lewat onClick (baris 25).

3.6 Menampilkan Buku di Halaman Book dengan map()

```
30     <div className="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-3 g-4">
31       {books.map((book) => (
32         <div className="col" key={book.id}>
33           <div className="card h-100 border-0 shadow-sm">
34             <img
35               src={book.image}
36               className="card-img-top"
37               alt={`Sampul ${book.title}`}
38             />
39
40             <div className="card-body">
41               <h5 className="card-title">{book.title}</h5>
42               <p className="text-secondary">{book.author}</p>
43               <p>{book.description}</p>
44               <small className="text-secondary">
45                 Tahun terbit: {book.year}
46               </small>
47             </div>
48           </div>
49         </div>
50       )})
51     </div>
52   </section>
```

Gambar 10. src/pages/Book.jsx (baris 30-52)

Seluruh buku ditampilkan dengan `books.map()`: untuk setiap buku dibuat sebuah card Bootstrap berisi gambar sampul, judul, penulis, deskripsi, dan tahun terbit. Atribut `key={book.id}` membantu React mengenali tiap card. Grid `row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-3` membuat tampilan responsif (1, 2, atau 3 kolom).

3.7 Menampilkan Buku di Halaman Home dengan map()

```
60     <div className="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-3 g-4">
61       {books.map((book) => (
62         <div className="col" key={book.title}>
63           <div className="card h-100 border-0 shadow-sm book-card">
64             <img
65               src={book.image}
66               className="card-img-top book-cover"
67               alt={`Sampul ${book.title}`}
68             />
69
70             <div className="card-body d-flex flex-column p-4">
71               <h5 className="card-title fw-bold">
72                 {book.title}
73               </h5>
74
75               <p className="small text-secondary mb-2">
76                 {book.author}
77               </p>
78
79               <p className="card-text text-secondary flex-grow-1">
80                 {book.description}
81               </p>
```

Gambar 11. src/pages/Home.jsx (baris 60-82)

Halaman Home juga memakai `books.map()` pada bagian Best Seller dengan data dari props books (didefinisikan di baris 44). Card di Home dilengkapi tombol Detail dan kelas efek hover `book-card`. Component Hero pada Home mengambil sampul dari `books[0].image` (baris 34), sehingga buku pertama tampil sebagai gambar utama banner.

3.8 Menu Book pada Navbar

```
57     <li className="nav-item">
58       <NavLink
59         to="/books"
60         className={({ isActive }) =>
61           `nav-link ${isActive ? 'active fw-semibold text-primary' : ''}`
62         >
63       >
64         Book
65       </NavLink>
66     </li>
```

Gambar 12. src/components/Navbar.jsx (baris 57-66)

Menu Book ditambahkan pada navbar dengan `NavLink to="/books"` dan memakai pola styling `isActive` yang sama dengan menu lain, sehingga menu Book tampil biru dan tebal saat halaman koleksi buku dibuka.

4. Kesimpulan

Website Bookstore berhasil dikembangkan sesuai instruksi. Data sembilan buku disimpan di `src/Utils/books.js`, ditampilkan pada halaman Home dan Book menggunakan `map()`, dan dapat ditambah lewat tombol + Tambah Buku yang memakai hook `useState`. Dengan meletakkan state di component App dan membagikannya lewat props, perubahan data otomatis tampil di kedua halaman.